

Esercitazione #1

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio
matricola 1743619

18 Aprile 2021

1 Problema

Lo spacecraft da analizzare può essere modellizzato come l'insieme della piattaforma, di tre ruote e di uno smorzatore. Nella figura sottostante si può osservare la geometria del sistema. Le condizioni iniziali dello spacecraft utilizzate per l'integrazione numerica sono riportate di seguito.

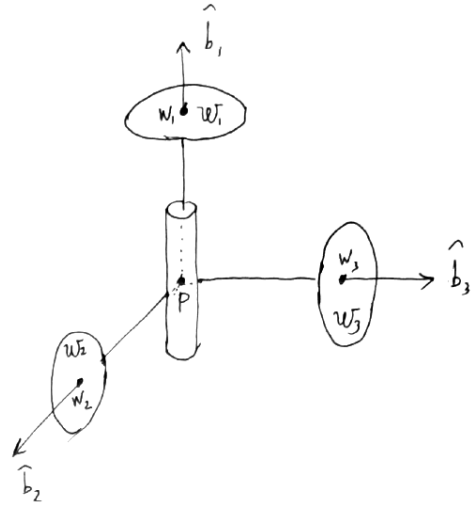
$$\underline{\omega}(t_0) = [36 \quad 3 \quad 3]^T \text{ deg/sec}$$

$$\underline{v}_P(t_0) = [0 \quad 0 \quad 0]^T \text{ m/s}$$

$$\underline{\omega}_S(t_0) = [\omega_{S1}(t_0) \quad \omega_{S2}(t_0) \quad \omega_{S3}(t_0)]^T \text{ deg/sec}$$

$$\xi(t_0) = 0 \text{ m}$$

$$\dot{\xi}(t_0) = 0 \text{ m/s}$$



I casi da studiare sono 4 e per ognuno di questi sono riportati i seguenti grafici con l'evoluzione temporale di

- componenti della velocità angolare $\underline{\omega}$ dello spacecraft
- velocità angolari ω_{S1} , ω_{S2} e ω_{S3} delle ruote
- posizione ξ e velocità del damper $\dot{\xi}$
- energia meccanica E

Il sistema complessivo ha 10 gradi di libertà, di cui 6 dovuti alla piattaforma (3 di traslazione e 3 di rotazione), 3 dovuti alle tre ruote (di rotazione) ed 1 dovuto al damper (di traslazione).

Avendo definito i vettori $\underline{\chi}$ e $\underline{\eta}$, possiamo scrivere la relazione tra questi per mezzo della matrice M_T , che avrà allora dimensioni 10x10. La matrice di inerzia del sistema M_T non è in questo caso costante nel tempo, in quanto gli elementi $\underline{S}_P$ e J_P variano per via della presenza di ξ , a sua volta variabile nel tempo.

$$\underline{\chi} = M_T \underline{\eta} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \underline{P} \\ \underline{H}_P \\ \underline{p}_n \\ h_{a1} \\ h_{a2} \\ h_{a3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} MI_{3 \times 3} & -\tilde{S}_P & m_d \underline{b}_1 & \underline{0} & \underline{0} & \underline{0} \\ \tilde{S}_P & J_P^{(B)} & \underline{0} & I_s \underline{b}_1 & I_s \underline{b}_2 & I_s \underline{b}_3 \\ m_d \underline{b}_1^T & \underline{0}^T & m_d & 0 & 0 & 0 \\ \underline{0}^T & I_s \underline{b}_1^T & 0 & I_s & 0 & 0 \\ \underline{0}^T & I_s \underline{b}_2^T & 0 & 0 & I_s & 0 \\ \underline{0}^T & I_s \underline{b}_3^T & 0 & 0 & 0 & I_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{v}_P \\ \underline{\omega} \\ \dot{\xi} \\ \omega_{S1} \\ \omega_{S2} \\ \omega_{S3} \end{bmatrix}$$

Le equazioni della dinamica per lo spacecraft possono essere calcolate a partire dalla relazione precedente. Per ottenere l'andamento temporale dello stato dinamico dello spacecraft dobbiamo prima integrare questo sistema di 10 equazioni differenziali scalari. Inoltre dobbiamo considerare anche l'equazione della cinematica del damper e l'equazione della variazione dell'energia meccanica.

Stiamo studiando la dinamica libera dello spacecraft, per cui $\underline{F}_{ext} = \underline{0}$ e $\underline{M}_P = \underline{0}$.

$$\begin{cases} \dot{\underline{P}} = -\tilde{\omega} \underline{P} \\ \dot{\underline{H}}_P = -\tilde{v}_P \underline{P} - \tilde{\omega} \underline{H}_P \\ \dot{p}_n = m_d \omega^T \tilde{n} (\underline{v}_P - \tilde{r}_d \omega) - c_d \dot{\xi} - k_d \xi \\ \dot{h}_{a1} = g_{a1} \\ \dot{h}_{a2} = g_{a2} \\ \dot{h}_{a3} = g_{a3} \end{cases}$$

$$\dot{E} = -c_d \dot{\xi}^2 + g_{a1} \omega_{S1} + g_{a2} \omega_{S2} + g_{a3} \omega_{S3}$$

Una forma alternativa per scrivere le equazioni della dinamica si ottiene dalla forma generale, separando la dipendenza da $\underline{\chi}$ e dal resto, racchiuso in $\underline{c}$. A seconda della dipendenza di $\underline{c}$ possiamo distinguere due casi.

$$\dot{\underline{\chi}} = A(\underline{\eta}) \underline{\chi} + \underline{c}$$

se $\underline{c}$ è indipendente da $\underline{\eta}$

$$\Rightarrow \quad \underline{\dot{\eta}} = M_T^{-1} \left[\left(A M_T - \dot{M}_T \right) \underline{\eta} + \underline{c} \right]$$

se $\underline{c}$ è dipendente da $\underline{\eta}$ nella seguente maniera $\underline{c} = B(\underline{\eta}) \underline{\dot{\eta}} + \underline{c}_0(\underline{\eta})$

$$\Rightarrow \quad \underline{\dot{\eta}} = [M_T - B]^{-1} \left[\left(A M_T - \dot{M}_T \right) \underline{\eta} + \underline{c}_0 \right]$$

Quest'ultimo caso è particolarmente utile nei casi 2 e 3 dell'esercitazione, in quanto abbiamo una coppia g_a dipendente da $\underline{\dot{\omega}}$. Una volta calcolata $\underline{\dot{\omega}}$ possiamo stimare la $g_a = I_s \underline{a}^T \underline{\dot{\omega}}$.

Useremo allora questa forma alternativa per le equazioni della dinamica insieme alle altre due equazioni differenziali (per ξ ed E).

2 Caso 1

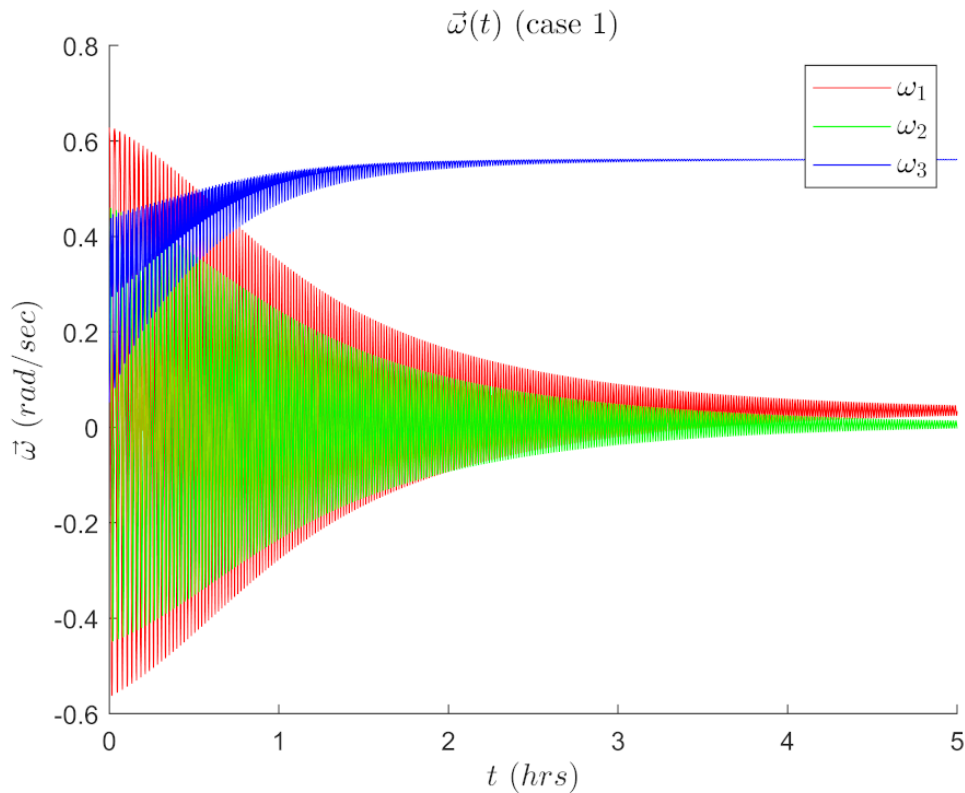
Nel primo caso, le tre ruote sono liberi di ruotare, ovvero il net torque applicato è nullo.

$$g_{ai} = 0 \quad i = 1, 2, 3$$

Le condizioni iniziali delle tre ruote sono invece

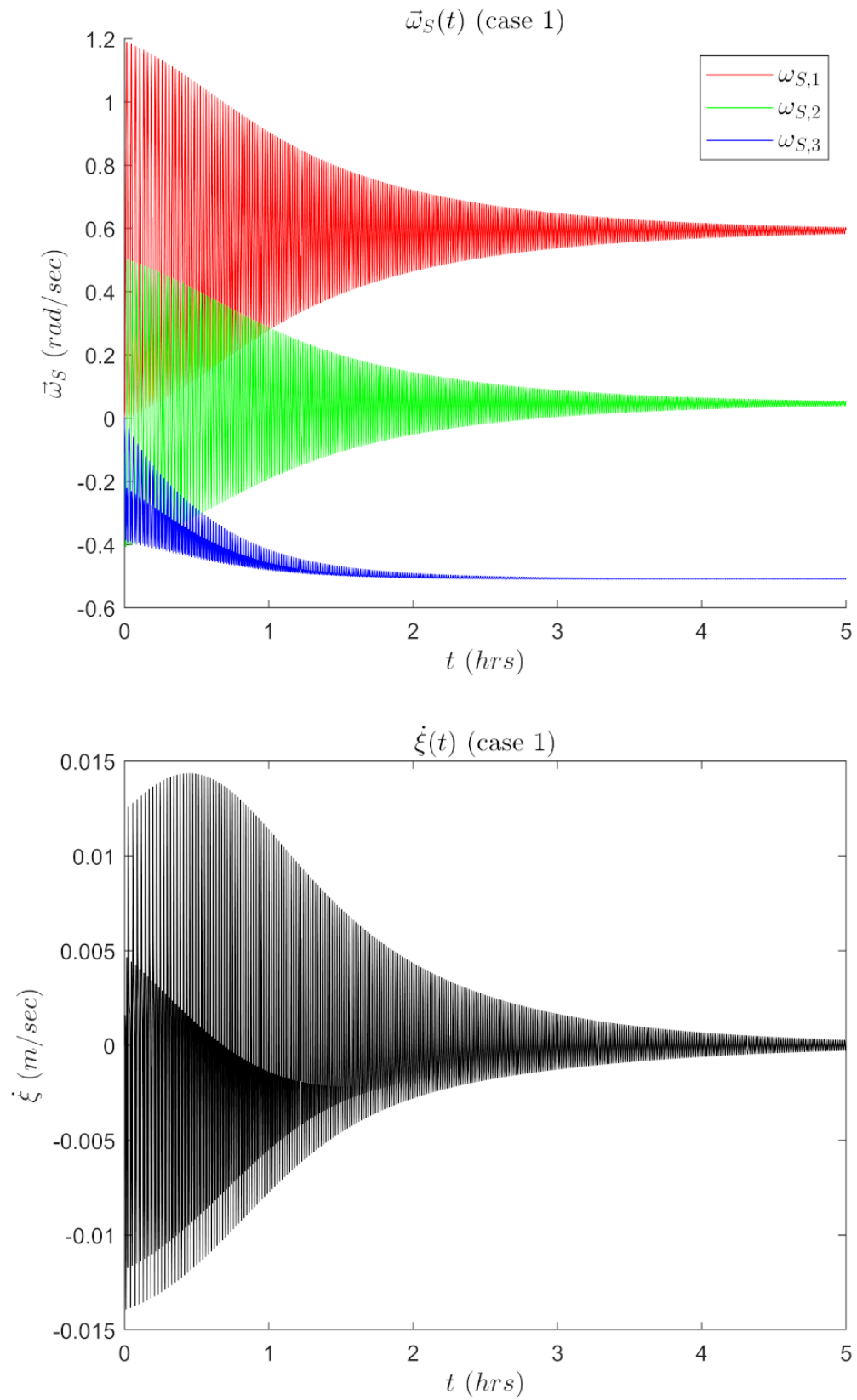
$$\underline{\omega}_S(t_0) = [0 \quad 0 \quad 0]^T \text{ deg/sec}$$

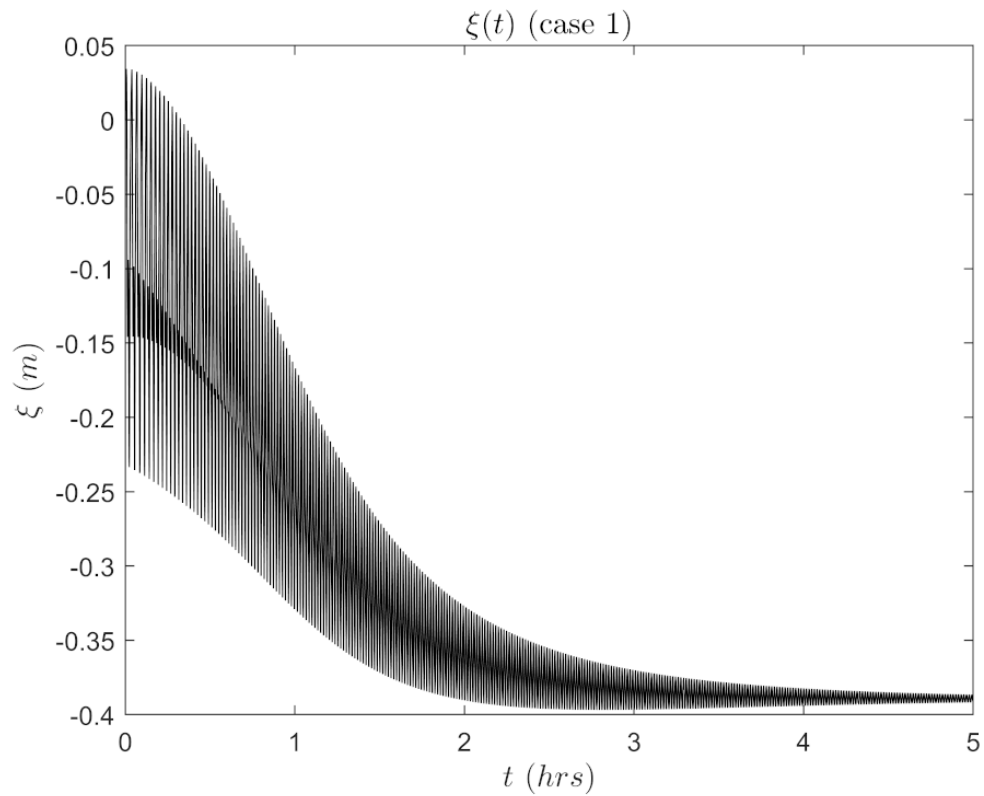
Lo spacecraft parte inizialmente da una situazione di spin intorno all'asse 1 con disturbi lungo gli altri due assi. Negli istanti successivi, le tre componenti di $\underline{\omega}$ cominciano ad oscillare, ma mentre ω_3 diventa rapidamente la componente dominante, ω_1 e ω_2 tendono a stabilizzarsi a valori molto più bassi, prossimi allo zero. Al termine della simulazione lo spacecraft si trova in una situazione di rotazione intorno all'asse 3, asse di massima inerzia per via della dissipazione del damper. Ma le altre due componenti, ω_1 e ω_2 non diventano mai nulle in quanto gli assi 1,2,3, solidali allo spacecraft sono soltanto approssimativamente assi di inerzia, poichè non sono neanche assi principali. Inoltre, il centro di massa dell'intero spacecraft non è il punto P, ma un punto che si muove nel tempo, per via del damper.



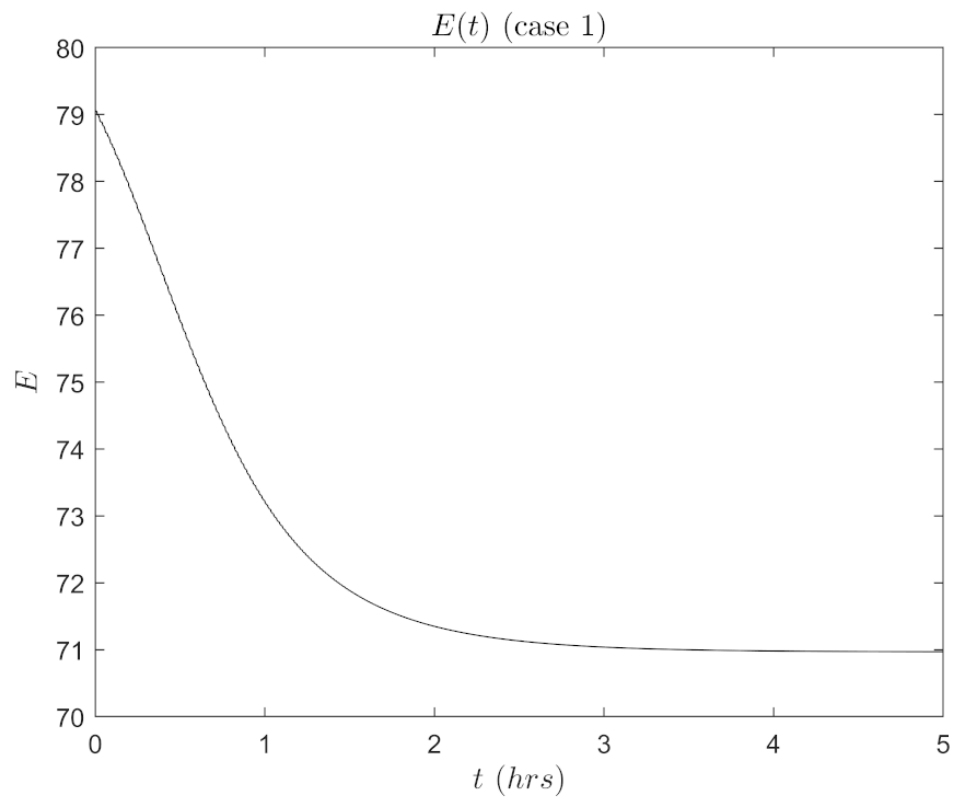
Anche le velocità angolari delle tre ruote si stabilizzano dopo all'incirca 4 ore per via della dissipazione indotta dal damper. Le ruote, tramite la loro rotazione contribuiscono all'inerzia lungo l'asse di montaggio. Inizialmente le tre velocità angolari oscillano, per poi stabilizzarsi su determinati valori, potendo ruotare liberamente. Mentre ω_{S1} e ω_{S2} si stabilizzano su valori positivi, ω_{S3} si stabilizza su un valore negativo. Una volta che le ruote si sono

stabilizzate, possiamo considerare lo spacecraft come un corpo rigido (la piattaforma con momenti di inerzia modificati) più il damper.





Il damper impiega più tempo per stabilizzarsi. Inizialmente fermo, il damper si mette in moto con una velocità $\dot{\xi}$ che oscilla rapidamente intorno allo zero, per poi tendere ad esso all'avanzare del tempo. Dopo 5 ore si può presumere ragionevolmente che il damper abbia smesso di muoversi, evento che si può notare anche nel grafico della posizione ξ del damper, che sembra stabilizzarsi a circa -0.4 m da P, nel punto di riposo del damper per la nuova configurazione assunta dallo spacecraft, ora diventato completamente un corpo rigido.



Infine, l'energia meccanica decresce per via della dissipazione provocata dal damper, all'inizio in maniera marcata, ed in seguito sempre più lentamente all'avvicinarsi della condizione di stabilità (lo spacecraft diventato corpo rigido).

3 Caso 2

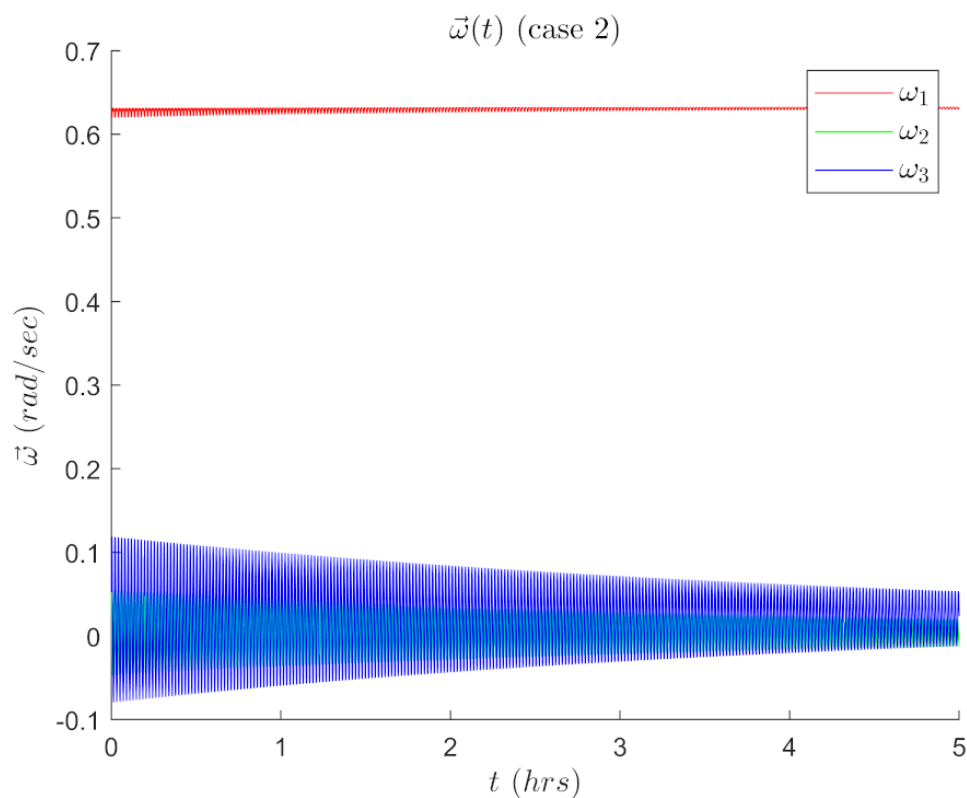
Nel secondo caso, le tre ruote sono fatte ruotare a velocità angolare costante per mezzo della net torque applicata.

$$g_{ai} = I_s a_i^T \underline{\dot{\omega}} \quad i = 1, 2, 3$$

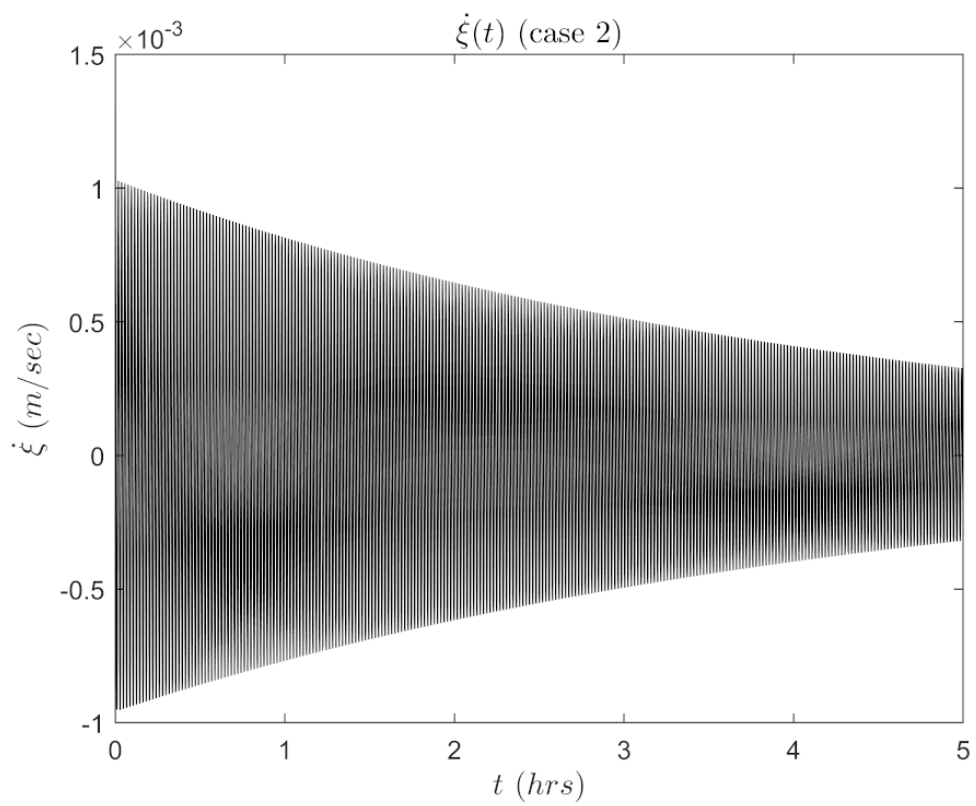
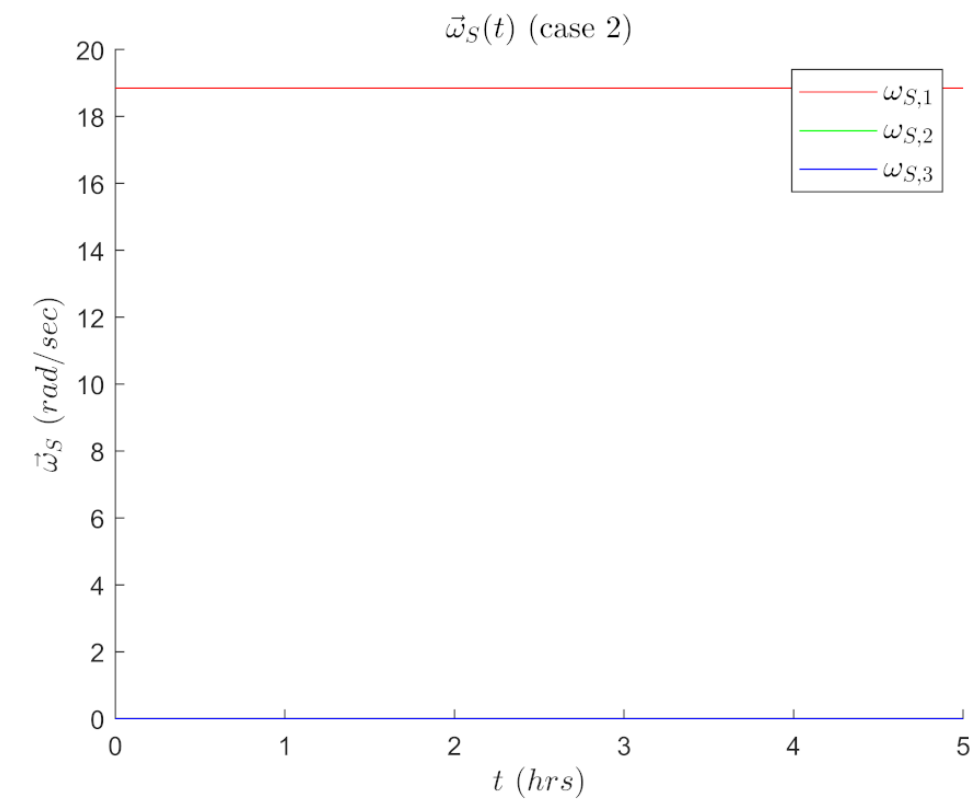
Le condizioni iniziali delle tre ruote sono invece

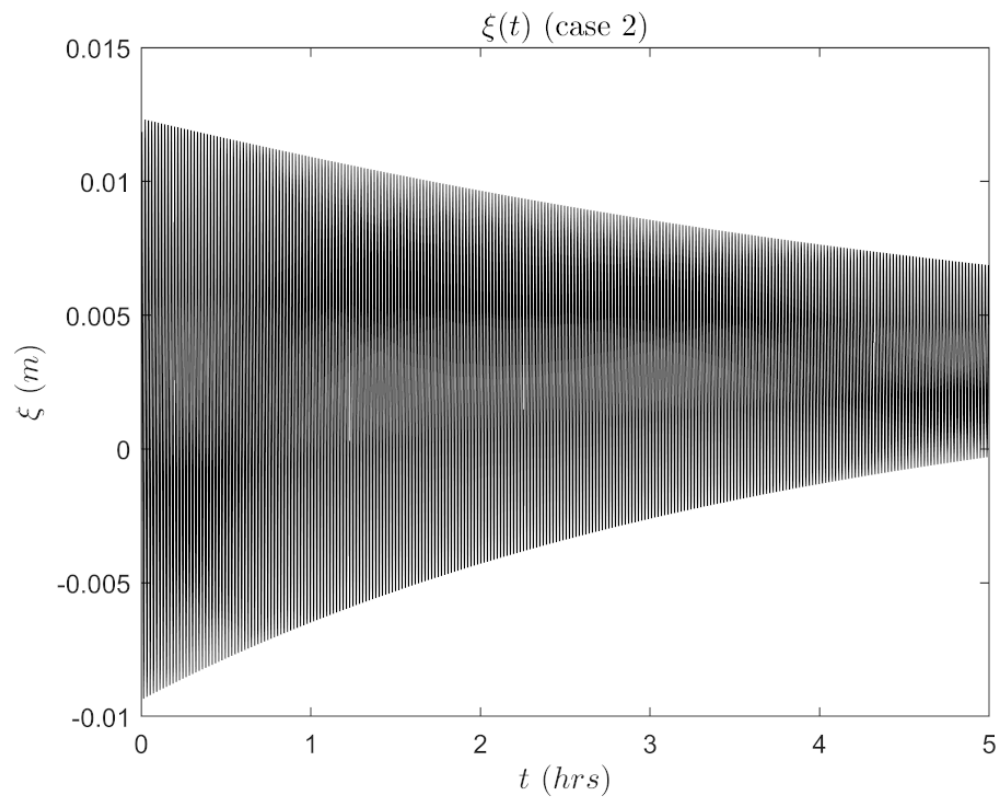
$$\underline{\omega}_S(t_0) = [1080 \quad 0 \quad 0]^T \text{ deg/sec}$$

Lo spacecraft parte da una situazione di rotazione intorno all'asse 1 con disturbi sugli altri due assi e riesce a rimanerci durante la simulazione per via dell'irrigidimento dell'asse 1 per mezzo della rotazione a velocità costante della ruota 1. Le componenti ω_2 e ω_3 decrescono con il tempo tendendo a valori prossimi a zero, mentre la componente ω_1 si stabilizza a 0.63 rad/sec perchè l'asse 1 è diventato il nuovo asse di massima inerzia.

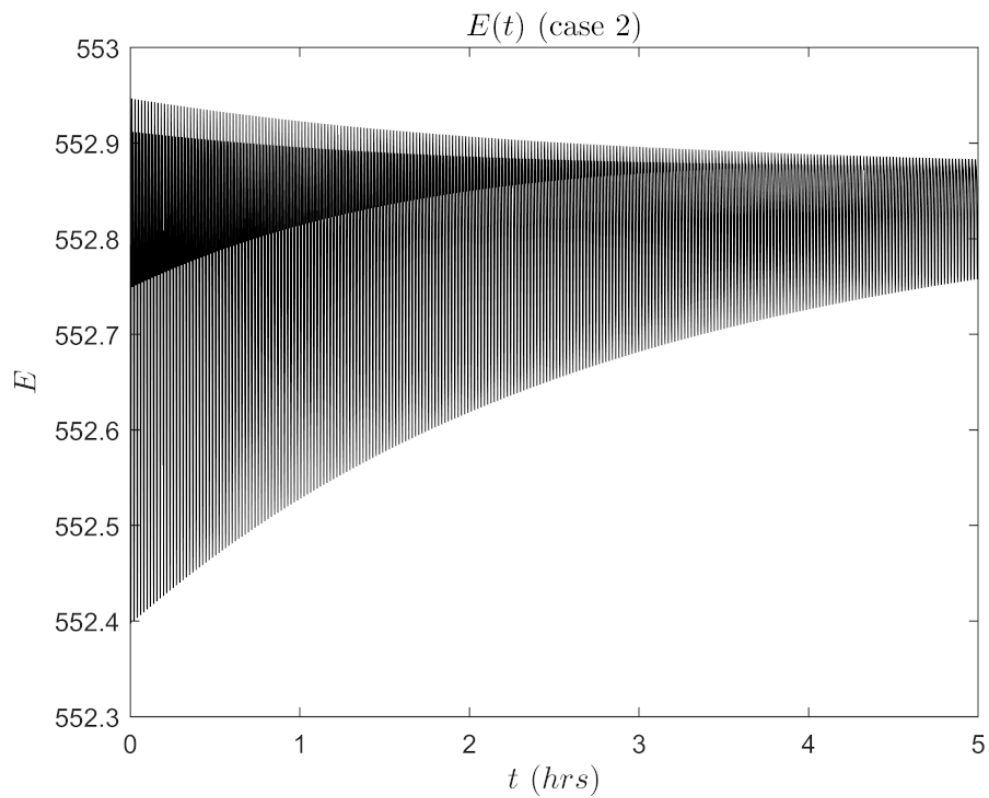


Ognuna delle tre ruote è soggetta ad una net torque diversa (qui intesa come forma di controllo sulle ruote) in modo tale da rendere costante la loro velocità angolare. L'effetto desiderato sulle ruote si può vedere bene dal grafico. Soltanto la ruota 1 ruota a velocità $\omega_{S,1}$ diversa da zero e pertanto è l'unica che contribuisce al momento di inerzia lungo l'asse 1, di fatto rendendolo asse di massima inerzia.





Il damper non si stabilizza nelle 5 ore previste dalla simulazione, ma si può notare la tendenza allo zero della velocità $\dot{\xi}$. Come nel caso precedente, il damper tende ad una nuova posizione di riposo, intorno alla quale oscilla.



L'andamento particolare dell'energia meccanica è dovuto principalmente al damper ed in maniera minore alle net torque applicate alle ruote. Dai grafici precedenti si può notare come l'energia cinetica dell'intero spacecraft e l'energia cinetica delle ruote possano essere considerate costanti. L'energia meccanica oscilla velocemente, ma la sua media continua a decrescere per via della dissipazione del damper.

4 Caso 3

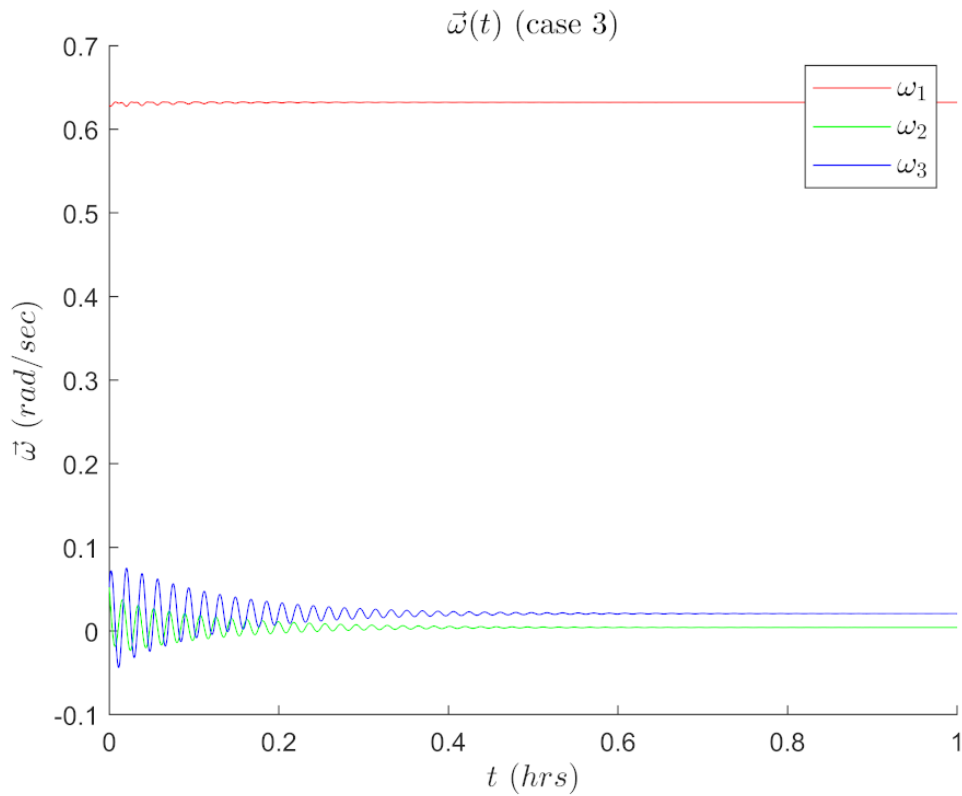
Nel terzo caso la prima ruota è tenuta ad una velocità angolare costante, mentre le altre due sono soggette a smorzamento viscoso.

$$g_{ai} = \begin{cases} I_s a_i^T \dot{\omega} & i = 1 \\ -k_w \omega_{Si} & i = 2, 3 \end{cases}$$

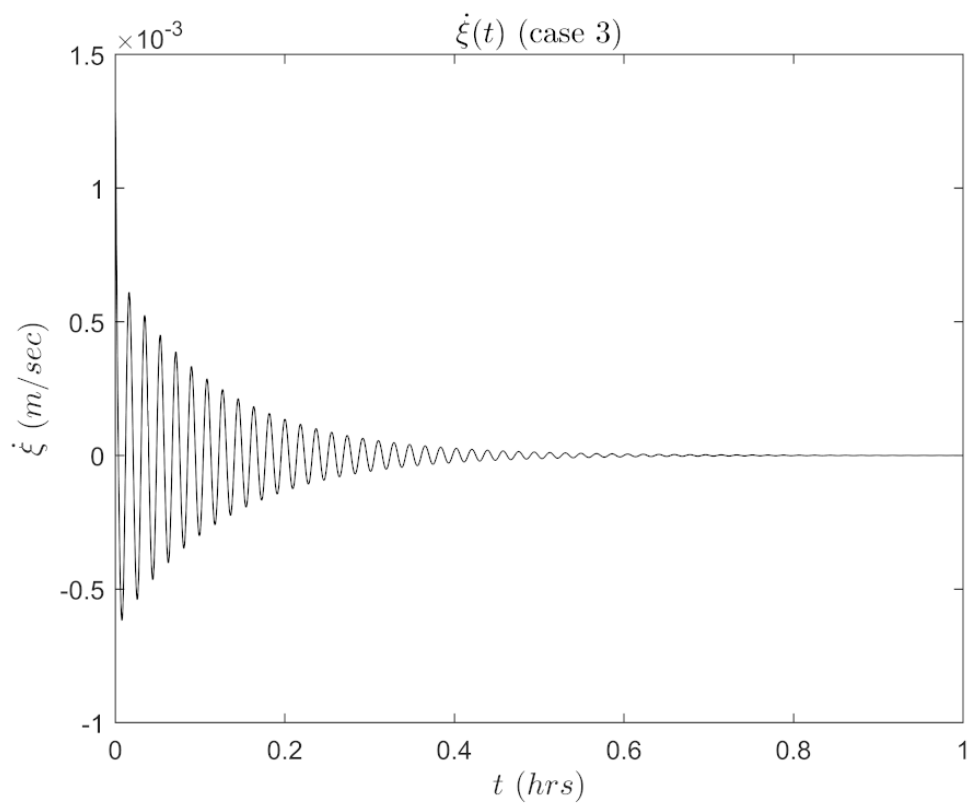
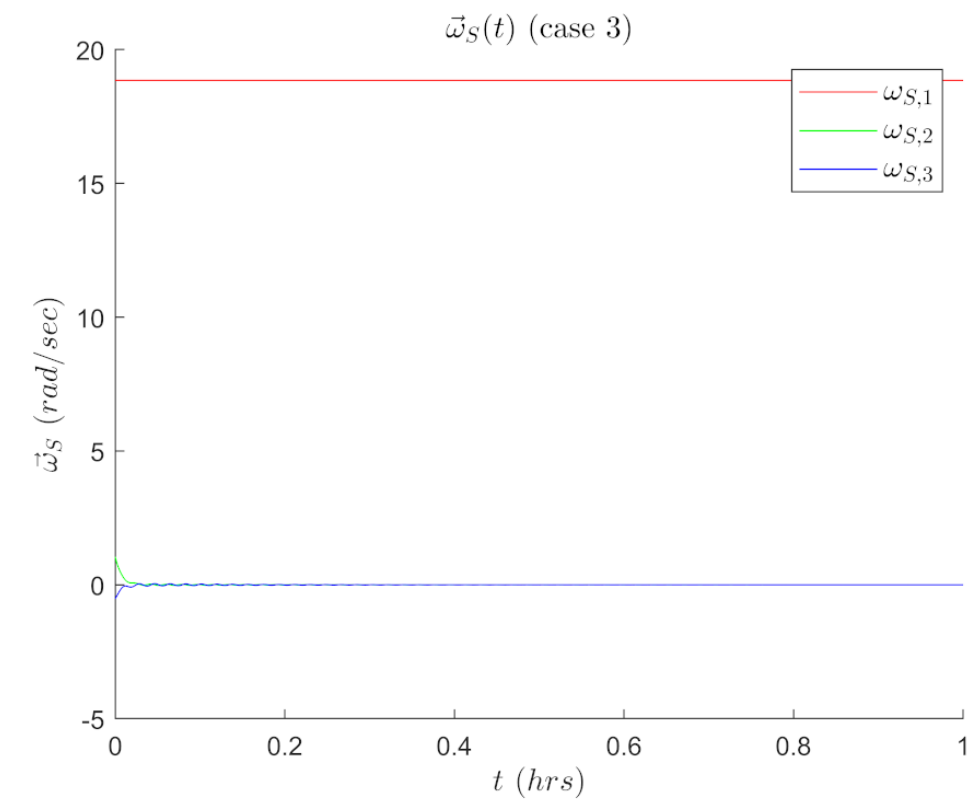
Le condizioni iniziali delle tre ruote sono invece

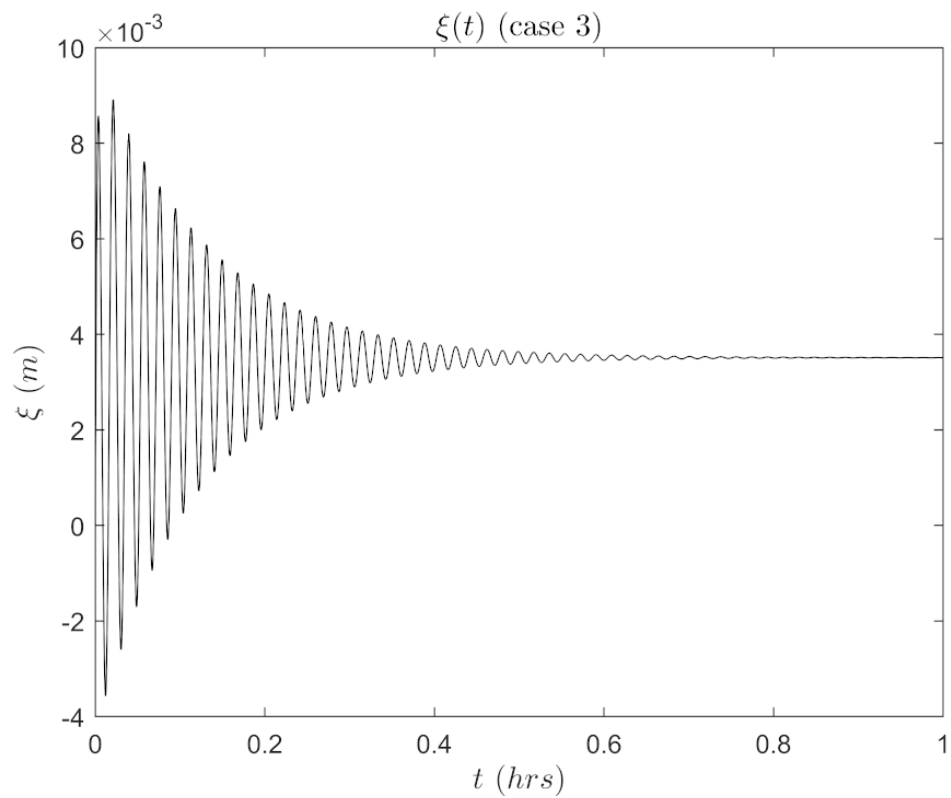
$$\underline{\omega}_S(t_0) = [1080 \quad 60 \quad -30]^T \text{ deg/sec}$$

Similmente al caso 2, lo spacecraft riesce a rimanere in rotazione intorno all'asse 1 per via della rotazione della ruota 1 che lo rende quindi l'asse di massima inerzia. Contrariamente al caso 2, il transiente dura molto di meno, per via della presenza di ulteriore dissipazione per mezzo delle altre due ruote. Le componenti ω_2 e ω_3 tendono a valori prossimi allo zero, invece di annullarsi perchè gli assi considerati non sono assi principali di inerzia, ma solo una loro approssimazione.

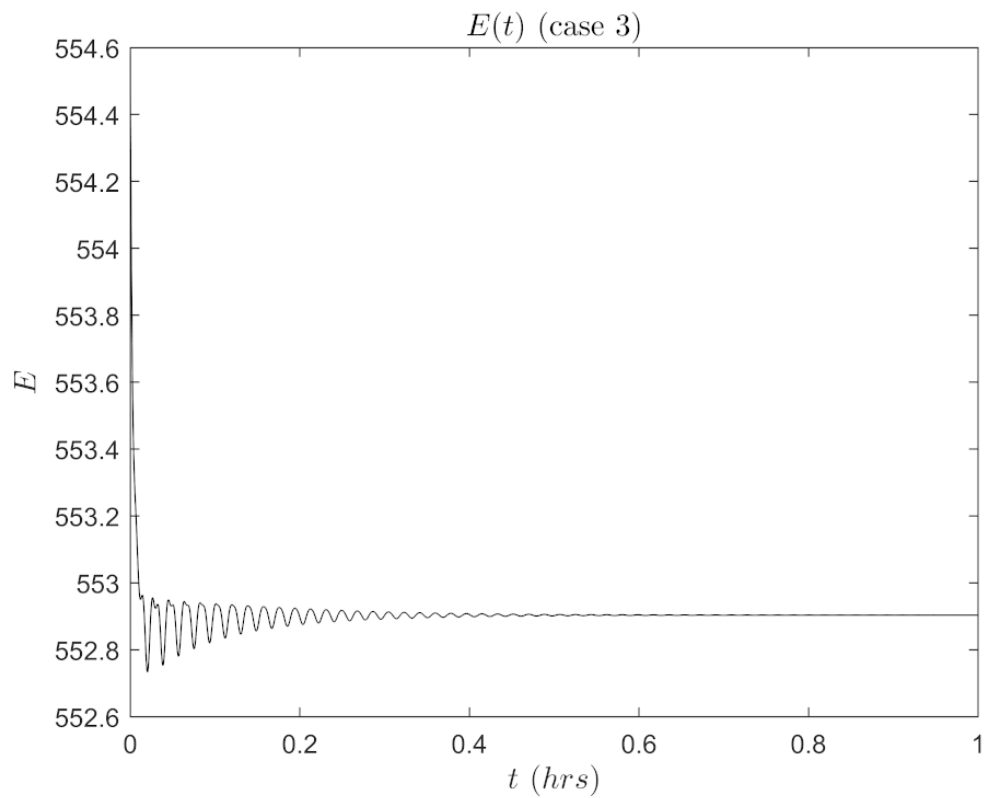


La ruota 1 rimane bloccata alla velocità angolare $\omega_{S,1}$ per via della net torque applicata, mentre le altre due ruote essendo soggette a dissipazione viscosa vedono le loro velocità $\omega_{S,2}$ e $\omega_{S,3}$ tendere rapidamente allo zero.





Il damper si stabilizza molto più velocemente del precedente caso: la velocità $\dot{\xi}$ dopo un rapido transiente tende a 0, mentre la posizione ξ del damper si assesta a 0.004 m dal punto P.



L'andamento dell'energia meccanica è molto ripido nei primi istanti, a causa della dissipazione viscosa delle ruote, e comincia ad oscillare quando questa si esaurisce e rimane la dissipazione dovuta dal damper, che fa diminuire l'energia meccanica molto più lentamente.

5 Caso 4

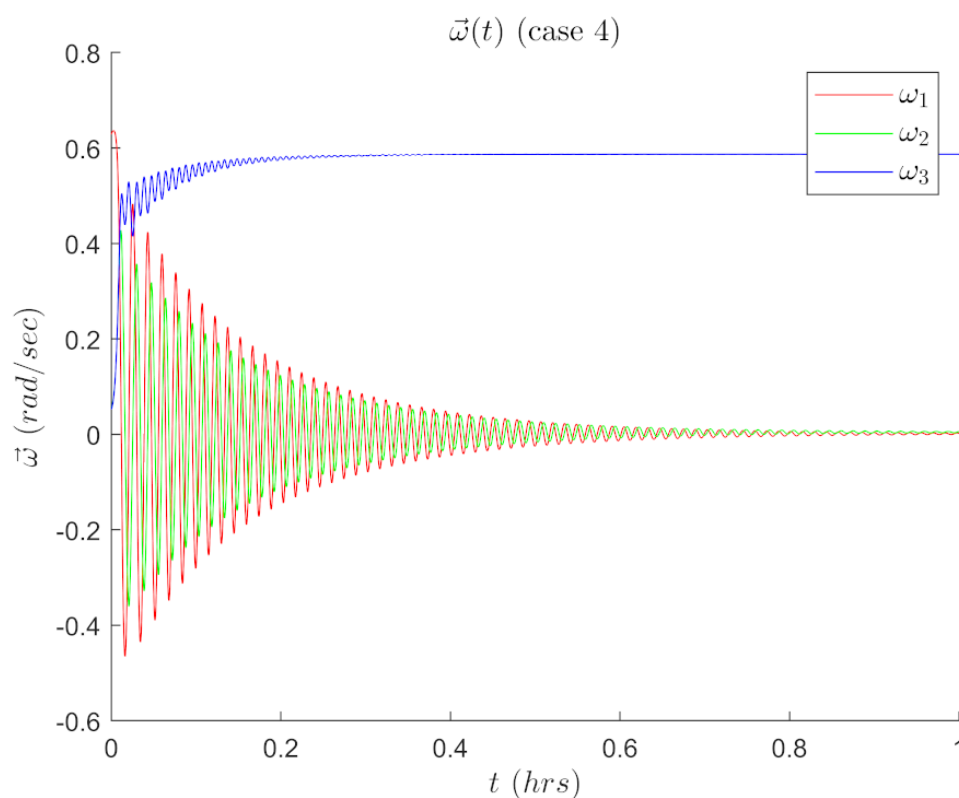
Nel quarto caso tutte e tre le ruote sono soggette a smorzamento viscoso.

$$g_{ai} = -k_w \omega_{Si} \quad i = 1, 2, 3$$

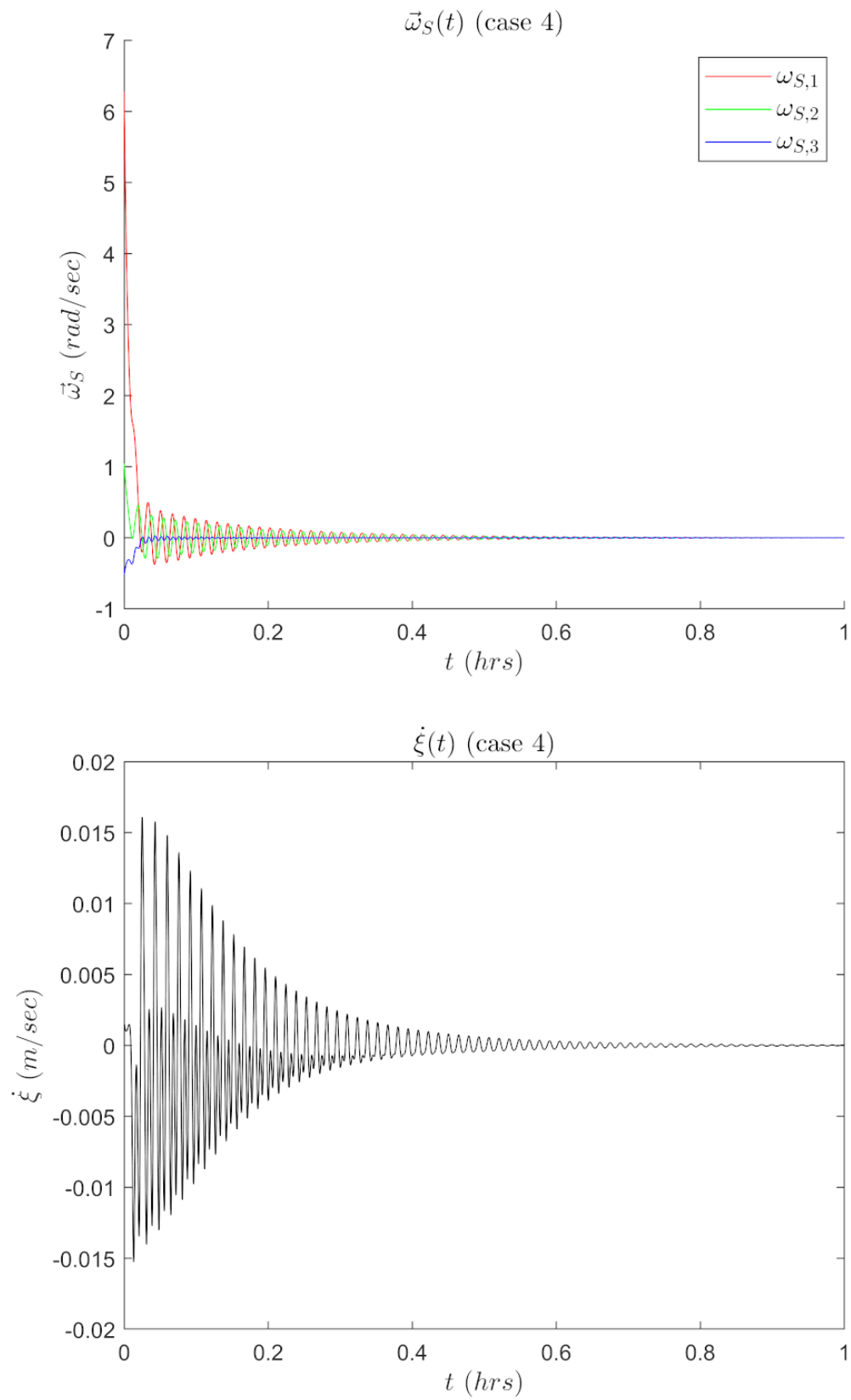
Le condizioni iniziali delle tre ruote sono invece

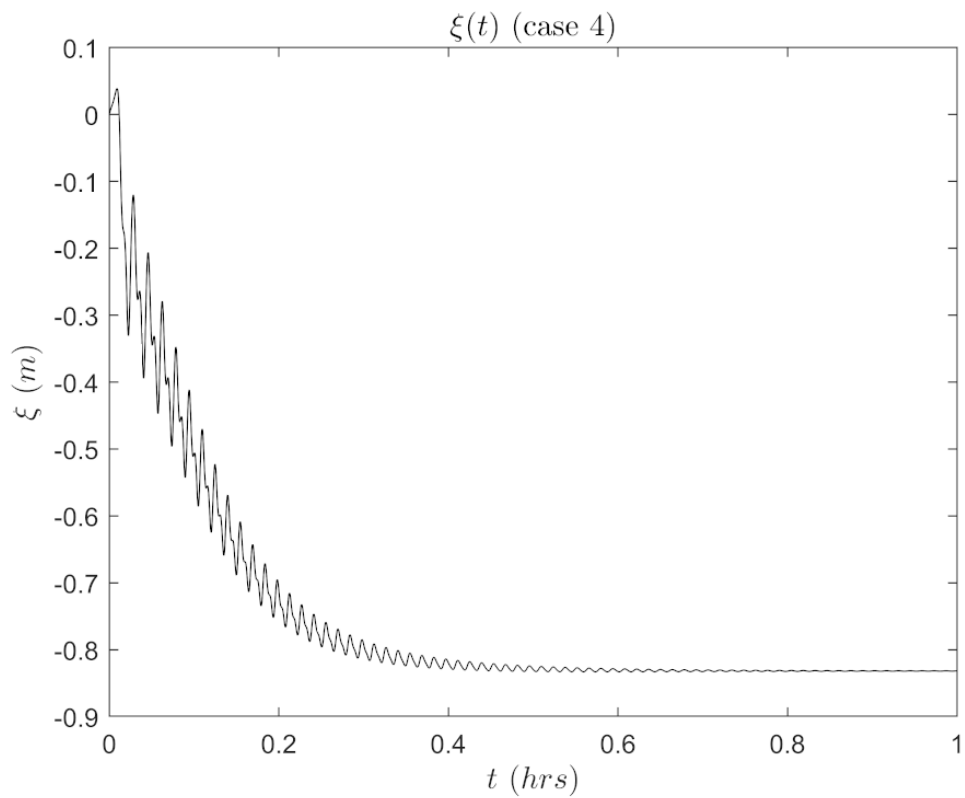
$$\underline{\omega}_S(t_0) = [360 \quad 60 \quad -30]^T \text{ deg/sec}$$

Lo spacecraft parte da una situazione di rotazione intorno all'asse 1 con disturbi sugli altri due assi, ma per via della dissipazione delle tre ruote e del damper, si porta in una condizione stabile di rotazione intorno all'asse 3, asse di massima inerzia. La componente ω_3 ha un rapido transiente, dopo il quale si attesta a 0.6 rad/sec, mentre le altre due componenti ω_1 e ω_2 hanno un transiente più lungo, con stabilizzazione verso valori prossimi allo zero.

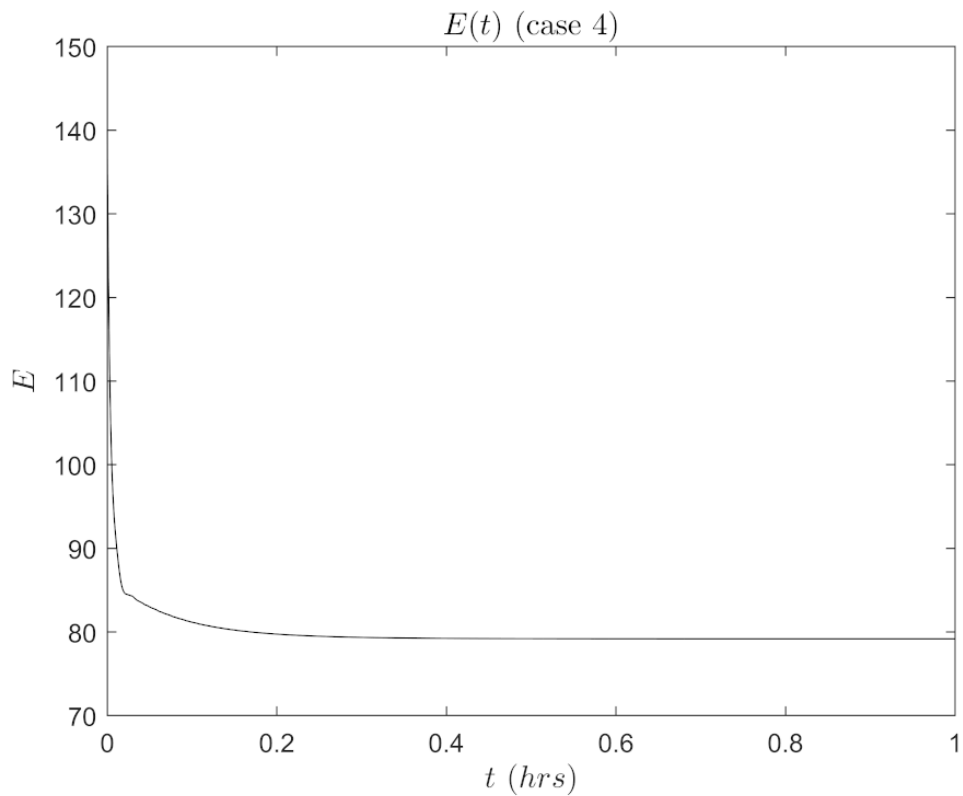


Le tre ruote sono soggette a dissipazione viscosa, le loro velocità angolari tendono rapidamente a zero per questo motivo. Si notano soltanto delle piccole oscillazioni nella prima mezz'ora di simulazione per le componenti $\omega_{S,1}$ e $\omega_{S,2}$ che vengono infine smorzate.





La velocità $\dot{\xi}$ del damper mostra un andamento oscillatorio all'inizio che viene via via smorzato per dissipazione. Dopo circa 40 min, il damper si stabilizza in una posizione ξ di equilibrio.



L'energia meccanica ha un andamento decrescente marcato nei primi istanti per via della dissipazione dovuta alle tre ruote, e mostra invece un andamento decrescente più lento negli istanti successivi per via della dissipazione del damper.